

Universidad Nacional
de Cuyo



INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SIG

Informe Técnico: Visualización de Imágenes GeoTIFF y Análisis de Cobertura Nival en la Cordillera de los Andes con QGIS

Autores:
María Mashael Allay Alfonso, 12605
Emiliano Daniel Jaime Ayosa, 14232
Nicolás La Rocca, 10825
Nancy Noemí Sara Fajardo, 14095
Email: @unal.edu.co

Director:
Profesor Ricardo Palma
PhD. Ingeniería Industrial

Facultad de Ingeniería

16 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción a QGIS **2**

2. ¿Qué es una Imagen Georreferenciable .TIFF? (GeoTIFF) **2**

3. Descarga y Carga de Mapas desde el Servicio Web de Copernicus (Sentinel-2) **2**

3.1. Guía Paso a Paso para la Descarga 2

4. Creación de Capa de Polígonos y Medición de Área en Metros Cuadrados **2**

4.1. Procedimiento de Digitalización Manual 3

5. Caso Práctico: Análisis Comparativo de Cobertura Nival en el Sitio del Accidente aereo de los Rugbiers Uruguayos ocurrido el 13 de octubre de 1972 (2021 vs. 2025) **3**

5.1. Ubicación Geográfica 3

5.2. Metodología y Resultados Visuales 3

5.3. Conclusiones del Estudio 5

6. Conclusión Final **5**

1. Introducción a QGIS

QGIS (anteriormente conocido como Quantum GIS) es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto y distribución libre bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL). Es una herramienta fundamental en la teledetección y el análisis territorial debido a sus capacidades modulares, alta interoperabilidad y soporte multiplataforma.

2. ¿Qué es una Imagen Georreferenciable .TIFF? (GeoTIFF)

El formato **GeoTIFF** (`.tif` / `.tiff`) es un estándar de la industria geoespacial definido por el *Open Geospatial Consortium* (OGC). Consiste en una extensión del formato ráster que incorpora metadatos de georreferenciación directamente en las cabeceras del archivo, evitando requerir archivos auxiliares externos.

3. Descarga y Carga de Mapas desde el Servicio Web de Copernicus (Sentinel-2)

El programa **Copernicus** de la Agencia Espacial Europea (ESA) opera la constelación de satélites **Sentinel-2**, facilitando imágenes multiespectrales de alta resolución útiles para el estudio de coberturas criosféricas.

3.1. Guía Paso a Paso para la Descarga

1. Acceder a la plataforma oficial **Copernicus Browser** (https://browser.dataspace.copernicus.eu/).
2. Definir el Área de Interés (AOI) en la Cordillera de los Andes y filtrar por nubosidad inferior al 10 %.
3. Seleccionar la escena correspondiente (como el mapa base del año 2025) y exportarla en formato GeoTIFF.

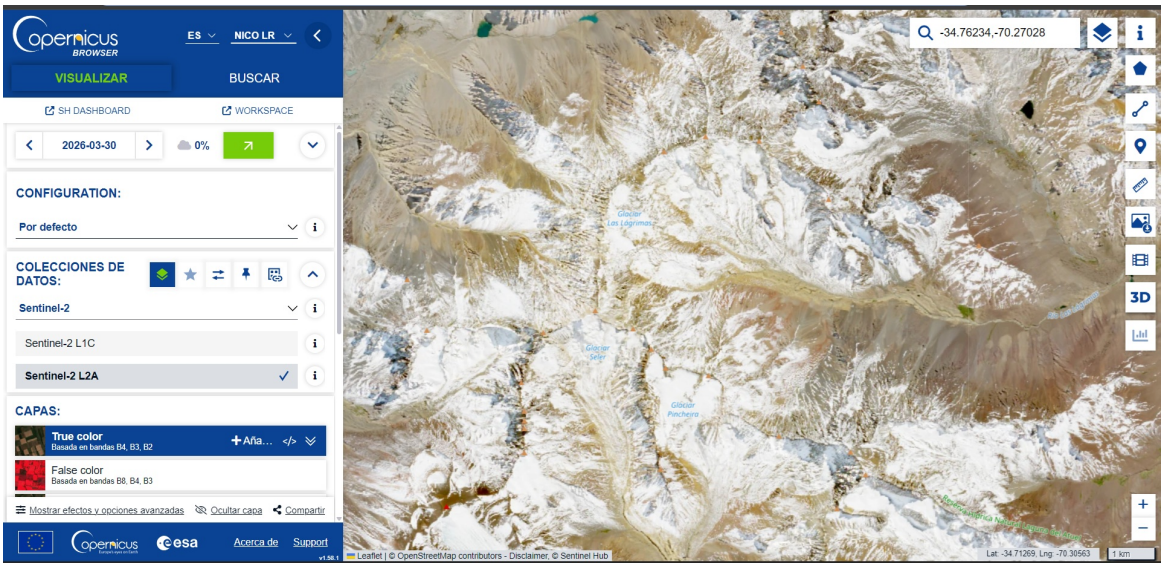


Figura 1: Captura de pantalla de la plataforma Copernicus Browser utilizada para la descarga del mapa del año 2025.

4. Creación de Capa de Polígonos y Medición de Área en Metros Cuadrados

Para efectuar mediciones métricas precisas en metros cuadrados (m^2), se configuró un Sistema de Referencia de Coordenadas Proyectado en QGIS (UTM Zona 19S / WGS 84 - EPSG:32719).

4.1. Procedimiento de Digitalización Manual

Mediante la creación de una capa vectorial de tipo polígono en un archivo GeoPackage, se activó la edición para trazar a mano el contorno de la superficie nival haciendo clic vértice por vértice sobre las áreas de estudio.

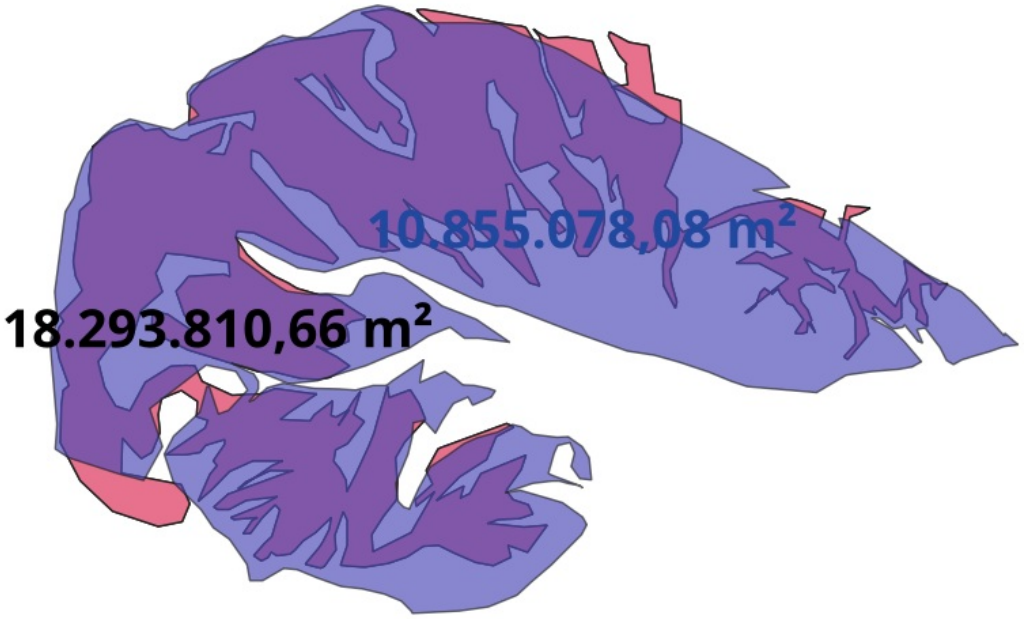


Figura 2: Visualización de las capas de polígonos dibujadas manualmente sobre la superficie de nieve en QGIS.Área de color rosado corresponde al año 2021.Área de color azul corresponde al año 2025.

5. Caso Práctico: Análisis Comparativo de Cobertura Nival en el Sitio del Accidente aereo de los Rugbiers Uruguayos ocurrido el 13 de octubre de 1972 (2021 vs. 2025)

5.1. Ubicación Geográfica

El área de estudio se sitúa en el **Glaciar de las Lágrimas**, Cordillera de los Andes centrales, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza ($34°45'54''\text{S}, 70°17'11''\text{O}$).

5.2. Metodología y Resultados Visuales

Se procesaron y analizaron las imágenes correspondientes a noviembre de 2021 y noviembre de 2025. A continuación se presentan las visualizaciones de las áreas cubiertas por nieve para ambos periodos:

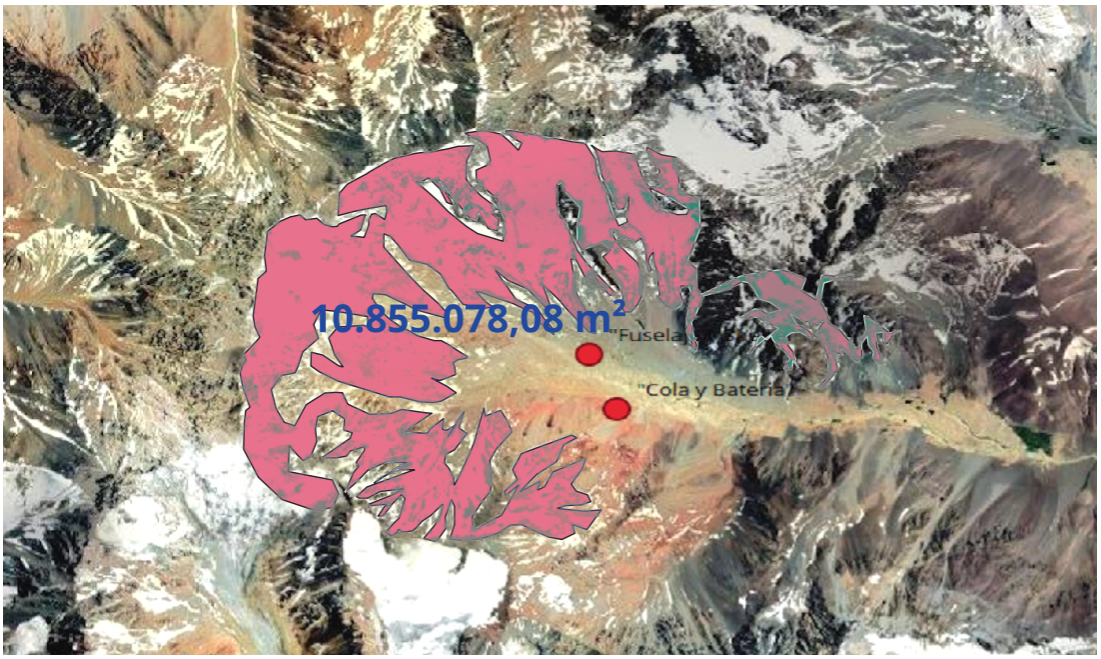


Figura 3: Área cubierta por nieve en el sector de estudio correspondiente al mes de noviembre de 2021.

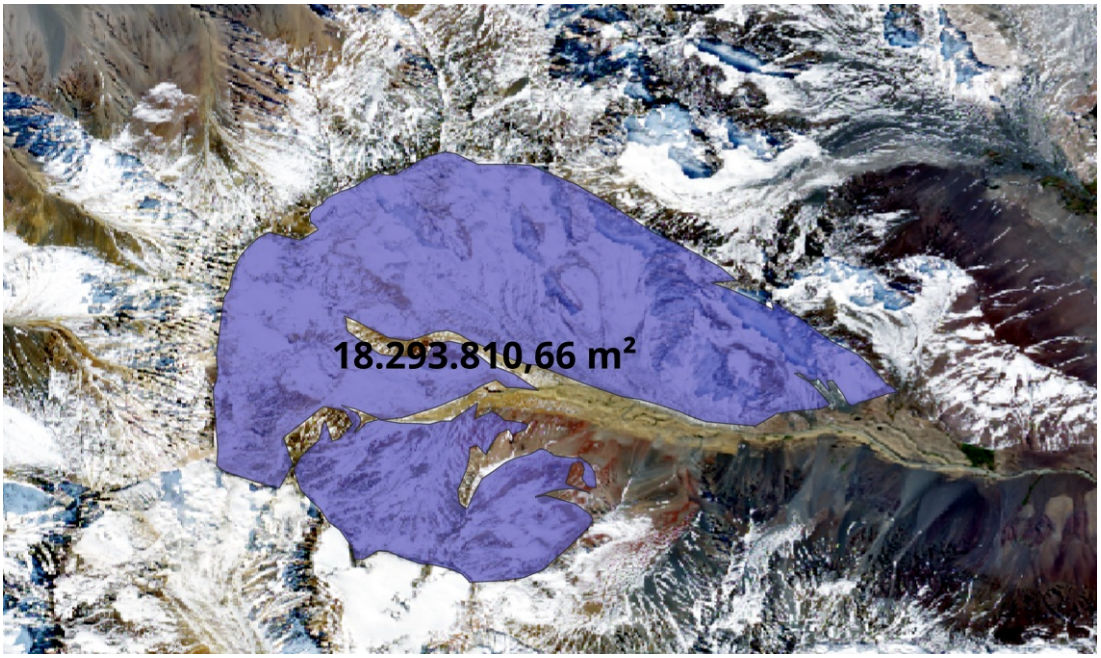


Figura 4: Área cubierta por nieve en el sector de estudio correspondiente al mes de noviembre de 2025.

A partir de los polígonos trazados manualmente y la lectura de sus metros cuadrados (siendo el mayor valor correspondiente al año 2025), se estructuraron los siguientes datos comparativos:

Cuadro 1: Comparativa cuantitativa de cobertura nival obtenida mediante polígonos dibujados a mano (2021 vs. 2025).

Parámetro / Fecha	**Noviembre 2021**	**Noviembre 2025**	**Variación Neta**
Superficie en metros cuadrados (m^2)	10.855.078,08 m²	18.293.810,66 m²	+7.438.732,58 m²
Superficie en hectáreas (ha)	1.085,51 ha	1.829,38 ha	+743,87 ha
Porcentaje de Cobertura Relativa	59,34 %	100,0 %	+40,66 %

5.3. Conclusiones del Estudio

El análisis comparativo refleja un **aumento en la masa nival acumulada** en el sector del Glaciar de las Lágrimas, registrando una superficie mayor en el período de noviembre de 2025 (18.293.810,66 m^2) en comparación con noviembre de 2021 (10.855.078,08 m^2).

6. Conclusión Final

El desarrollo de este informe técnico permitió integrar con éxito las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante la plataforma QGIS, facilitando la descarga de imágenes satelitales GeoTIFF desde el servicio web de Copernicus (Sentinel-2) y la aplicación de metodologías de digitalización vectorial a mano.

A través del trazado manual de polígonos sobre el área de estudio en la Cordillera de los Andes (Glaciar de las Lágrimas) y el cálculo de sus superficies, se constató que la cobertura nival en el mes de noviembre de 2025 alcanzó un total de 18.293.810,66 m^2 (1.829,38 ha), superando significativamente a los registros de noviembre de 2021, que totalizaron 10.855.078,08 m^2 (1.085,51 ha). Esto representa una variación neta positiva de +7.438.732,58 m^2 (+743,87 ha) y un incremento del 40,66 % en la masa nival relativa entre ambos periodos analizados.

En definitiva, este estudio demuestra la eficacia operativa de QGIS para la gestión, procesamiento y medición espacial de recursos criosféricos, aportando información cuantitativa precisa de gran valor para la ingeniería industrial, el análisis ambiental y la gestión de recursos hídricos en la región de Cuyo.